2025 超越十套卷第 7 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $g(x)=2^{x-1}$，$f(x)=\begin{cases}\dfrac{(x-1)(1-g(x))}{1+g(x)}, & x\neq 1,\\ 0, & x=1\end{cases}$，则（　　）。

A. $f(x)$ 在 $x=1$ 处不连续　　B. $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导

C. $f(x)$ 在 $x=1$ 处取极大值　　D. $f(x)$ 在 $x=1$ 处取极小值

2. 设数列 $x_n=n^2\left(\sqrt{\cos\dfrac{1}{n}}-\cos\dfrac{1}{n}\right)$，则（　　）。

A. 当 $n\to\infty$ 时，x_n 为无穷大量　　B. 当 $n\to\infty$ 时，x_n 为无穷小量

C. $\{x_n\}$ 无界但不是无穷大量　　D. $\{x_n\}$ 有界

3. 对任意实数 x，$f(x)$ 满足 $f(x)=f(x+2)$，$f(0)=\dfrac{1}{8}$，又在 $(-1,1)$ 内，$f'(x)=|x|$。则 $f\left(\dfrac{7}{2}\right)=$（　　）。

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. $\dfrac{1}{4}$　　C. $-\dfrac{1}{4}$　　D. 0

4. 设有定积分 $I_1=\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\sin x\,\mathrm{d}x$，$I_2=\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\cos x\,\mathrm{d}x$，则有（　　）。

A. $I_1>0,I_2>0$　　B. $I_1>0,I_2<0$　　C. $I_1<0,I_2>0$　　D. $I_1<0,I_2<0$

5. 设 $u=x\arctan\dfrac{z}{y}$，则 $\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial z^2}=$（　　）。

A. 0　　B. u　　C. $\dfrac{4xyz}{(y^2+z^2)^2}$　　D. $-\dfrac{4xyz}{(y^2+z^2)^2}$

6. $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\dfrac{1}{1+\max\{x^2,y^2\}}\mathrm{d}y=$（　　）。

A. e^2　　B. $\ln 2$　　C. e^3　　D. $\ln 3$

7. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\ln^2 n}\left(\dfrac{\ln 3}{3}+\dfrac{\ln 4}{4}+\cdots+\dfrac{\ln n}{n}\right)=$（　　）。

A. 0　　B. 1　　C. $+\infty$　　D. $\dfrac{1}{2}$

8. 设 3 阶方阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为三维列向量，$B=(\alpha_1,\alpha_2+2\alpha_3,\alpha_3)$，$B^*$ 为 B 的伴随矩阵，若 $|A|=2$，则 $B^*A=$（　　）。

A. $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&4&2\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&-4&2\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&4\\0&0&2\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&-4\\0&0&2\end{pmatrix}$

9. 设 $\alpha_1=(1,1,2)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(2,0,a)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_4=(0,1,b)^{\mathrm{T}}$，若 α_4 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，但 α_3 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 表示，则 a,b 的取值为（　　）。

A. $a\neq-2,b\neq 3$　　B. $a=-2,b\neq 3$　　C. $a\neq-2,b=3$　　D. $a=-2,b=3$

10. 设 3 阶方阵 A 为正交实对称矩阵，且 $|A|<0$，$\alpha_1=(0,\sqrt{2}+1,-1)^{\mathrm{T}}$ 是 A 的属于特征值 -1 的特征向量，A^* 为 A 的伴随矩阵，若方阵 B 满足 $A^*B=|A|E+A^*$，则 $Bx=0$ 的一个基础解系为（　　）。

A. $\begin{pmatrix}0\\1\\\sqrt{2}+1\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}0\\\sqrt{2}+1\\-1\end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix}0\\1\\\sqrt{2}+1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\\sqrt{2}+1\\-1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\\sqrt{2}+1\end{pmatrix}$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+xy+y^2-x=0$ 确定的满足 $y(1)=-1$ 的可导函数，则 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(x-1)^2}{y(x)+1}=$ _____。

12. 设 $g(x)=\begin{cases}2e^{x^2}, & x\le 0,\\ 4-2e^{x^2}, & x>0,\end{cases}$ 则 $\int_{-5}^{5}g(x)\,\mathrm{d}x=$ _____。

13. 设单位圆的内接正 n 边形与该圆之间部分的面积为 A_n，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2A_n=$ _____。

14. 设 $y_1 = e^x - e^{-x}\sin 2x, y_2 = e^x$ 是某二阶齐次非齐次线性方程的两个解，则该微分方程是_____。

15. 设函数 $u = f(x, y, xyz)$，函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{xy} = \int_y^z g(xy + z - t)\,\mathrm{d}t$ 所确定，其中 f 具有连续偏导数，g 连续，求 $x\dfrac{\partial u}{\partial x} - y\dfrac{\partial u}{\partial y} =$ _____。

16. 设 A 为 4 阶方阵，$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为线性无关的 n 维列向量，且 $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$，$A\alpha_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$，$A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 + \alpha_4$，$A\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + 2\alpha_4$，则 $r[A - 5E] =$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）（本题满分 10 分）设函数 $y = y(x)$ 满足 $y(x) = x^3 - x\int_1^x \dfrac{y(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t + y'(x)(x > 0)$，并且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y(x)}{x^3}$ 存在，求 $y(x)$。

18.（本题满分 12 分）（本题满分 12 分）设 $f(x), g(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续，若 $f(x) = f(-x), g(x) + g(-x) = m$（$m$ 为常数），（I）证明 $\int_{-a}^a f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = \dfrac{m}{2}\int_{-a}^a f(x)\,\mathrm{d}x$；（II）计算 $I = \int_{-\pi}^{\pi}\dfrac{x\sin x}{(e^x + 1)(1 + \cos^2 x)}\,\mathrm{d}x$。

19.（本题满分 12 分）（本题满分 12 分）设函数 $z = z(x, y)$ 是由方程 $2(x^2 - 1)y + y^2z^2 + z = 0$ 确定的隐函数，求 $z(x, y)$ 的极值。

20.（本题满分 12 分）（本题满分 12 分）设区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \le 4\}$，计算二重积分 $I = \iint_D \max\{\sqrt{4 - x^2 - y^2}, \sqrt{3}(x^2 + y^2)\}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

21.（本题满分 12 分）（本题满分 12 分）设 $x_1 > 0, x_{n+1} = \sqrt{1 + x_n}\ln(1 + x_n), n = 1, 2, \cdots$。（I）证明当 $x > 0$ 时，$\ln(1 + x) < \dfrac{x}{\sqrt{1 + x}}$；（II）证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求之。

22.（本题满分 12 分）（本题满分 12 分）设 $f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 + (-x_1 + x_2 + 2x_3)^2$，记 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$。（I）求 $f = 0$ 的通解；（II）证明二次型 f 的矩阵为 AA^{T}；（III）求正交变换 $x = Py$ 化二次型 f 为标准形。